تفاعل الإنسان مع الحاسوب

Human computer Interaction

- مقدمة تفاعل الإنسان مع الحاسوب.
- HCI تعريف
- مفهوم HCI وأهميته
- تاريخ نشأة HCI
- نماذج لوسائل التواصل بين الإنسان والمعدات الحديثة
- أثر التصاميم السيئة لأنظمة التفاعل مع الانسان.
- العلوم الداخلة في ابحاث وتطبيقات نظم التواصل بين الإنسان والأنظمة
- الجوانب الرئيسية من HCI

تفيد دراسة التفاعل بين الإنسان والحاسوب -او ما يطلق عليه Human Computer Interaction HCIفي فهم الإنسان للحاسوب والعكس ، كما تجعل الإنسان والحاسوب يعملان كنظام واحد وأداة واحدة وتساعد في الحصول علي أداء عال جدا بسبب التفاعل بين الإنسان والآلة.

وهذا المجال يعتبر من المجالات المتسارعة في علوم الحاسوب ،وهو في كثير من الأحيان تداخل بين علوم الحاسوب والعلوم السلوكية وعدة ميادين علمية أخري . والهدف الأهم من هذا العلم هو تحسين تعامل الإنسان مع الحاسوب بسلاسة وسهولة.

تعريف تفاعل الإنسان مع الحاسوب:

- هو منهج معني بتصميم وتطوير وتنفيذ نظام حاسوب متفاعل وصالح لاستخدام الإنسان ولدراسة الظواهر الأساسية التي تحيط به.
- هو مجال متعدد التخصصات يتناول تصميم وتقييم الأنظمة التفاعلية التي تسُتخدم من قبل البشر. يهدف HCI إلى تحسين العلاقة بين المستخدمين وأجهزة الكمبيوتر من

خلال دراسة كيفية تفاعل الأفراد مع التكنولوجيا وكيفية تحسين هذه التفاعلات لتكون أكثر فعالية وكفاءة وملاءم ة وسهلة الاستخدام، وممتعة للمستخدمين .

تاريخ ونشأة HCI:

تاريخ HCI يعُتبر تاريخًا حيويًا ومتنوعًا يتقاطع مع عدة مجالات مثل علوم الكمبيوتر، علم النفس، التصميم، وعلم الاجتماع. إليك نظرة على تطور هذا المجال:

1.العصور الأولى 1960:

بدأت الدراسات حول كيفية تفاعل البشر مع الآلات عندما تم تطوير أجهزة الكمبيوتر الكبيرة، وكانت الواجهات المستخدمة تعتمد على الأوامر النصية.

2. التفاعل بالأزرار 1970:

تم تقديم مفهوم واجهات المستخدم الرسومية Graphic User Interface GUI الذي سمح للمستخدم مع الأنظمة باستخدام الأزرار والشاشات، مما قلل من الاعتماد على الأوامر النصية.

3. زمن الحواسيب الشخصية 1980:

مع ظهور الحواسيب الشخصية، زادت الحاجة إلى تصميم واجهات مستخدم ملائمة وسهلة الاستخدام. تطورت الأبحاث في HCI، مما دفع إلى تحسين التصميمات.

4. التوجه نحو تصميم تجربة المستخدم 1990:

بدأ التركيز على تجربة المستخدم User experience UX وكيفية تأثير تصميم الواجهة على سلوك المستخدم. أدت هذه الفكرة إلى نهج أكثر شمولاً في تصميم الأنظمة .

5. العصر الرقمي 2000 وما بعده :

شهد HCI تطورات ملحوظة مع ظهور الأجهزة المحمولة، والتفاعل الصوتي، والواقع الافتراضي والواقع المعزز. هذا التطور يتطلب فهمًا جديدًا لكيفية تفاعل المستخدمين مع أنظمة معقدة ومتنوعة .

6.التوجه نحو الذكاء الاصطناعي الوقت الحاضر :

تمتد أبحاث HCI اليوم لتغطي أبعاد جديدة مثل التفاعل مع الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الكبيرة ،وتحسين أنظمة التفاعل مثل المساعدين الصوتيين.

نماذج لوسائل التواصل بين الإنسان والمعدات الحديثة:

1.واجهات المستخدم الرسومية GUI :

- تعتمد على الأيقونات والنوافذ لتسهيل التفاعل مع البرمجيات والمعدات.
- تستُخدم في معظم الأجهزة مثل الحواسيب والهواتف الذكية.

2. التحكم الصوتي:

- يتيح للمستخدم التحكم في المعدات عبر الأوامر الصوتية.
- مثال: المساعدات الذكية مثل Google Assistant وSiri.

3. الشاشات اللمسية:

- توفر تجربة تفاعلية مباشرة من خلال اللمس، مما يسهل الاستخدام.
- شائعة في الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.
- يستخدم أجهزة تحكم عن بعد أو تطبيقات الهاتف للتحكم في المعدات مثل التلفزيونات والأجهزة المنزلية.

5. تكنولوجيا إنترنت الأشياء (IoT):

- تتيح الأجهزة التواصل مع بعضها البعض ومع المستخدم عبر الشبكة، مثال: المنازل الذكية التي يمكن التحكم فيها من الهاتف.

6. تطبيقات الهواتف المحمولة:

- تسُتخدم للتحكم في مجموعة متنوعة من الأجهزة، مثل الكاميرات أو أنظمة الصوت.

7. الواقع الافتراضي والواقع المعزز:

- توفر بيئات تفاعلية تتيح تجربة فريدة للتفاعل مع المعدات.
- مثال: أجهزة VR وAR في الألعاب والتدريب.

8. التحكم بالحركة:

- يستخدم مستشعرات الحركة لتمكين التحكم في الأجهزة عن طريق الإيماءات.
- مثال: تقنية Kinect.

كل هذه النماذج تعزز من تجربة المستخدم وتجعل التفاعل مع المعدات الحديثة أكثر سلاسة وفاعلية.

أثر التصاميم السيئة لأنظمة التفاعل مع الانسان:

لتصاميم السيئة لأنظمة التفاعل بين الإنسان والحاسوب يمكن أن تؤدي إلى مجموعة من الآثار السلبية،وقد
يؤدي إلي كوارث بشرية وبيئة واسعة النطاق .فعند الحديث عن الأنظمة التفاعلية المستخدمة في مراقبة مرضي المستشفيات أو الأنظمة التفاعلية المتحكمة في عمل المحطات النووية أو أنظمة الملاحة الجوية سواء الطائرات أو تلك المستخدمة في أبراج المراقبة يضل تعامل الإنسان مع مثل هذه الأنظمة المعقدة والحرجة أمنيا مصدر خطر كبير.

انظمة تطبيقية حياتية او ترفيهية لها أثر منها:

1. **زيادة الإحباط:** قد يشعر المستخدمون بالإحباط عند محاولة استخدام نظام معقد أو غير بديهي، مما يقلل من رضاهم العام.
2. **انخفاض الإنتاجية:** تصاميم غير فعالة يمكن أن تؤدي إلى إضاعة الوقت والجهد، مما يؤثر سلبًا على أداء المستخدمين.
3. **الأخطاء:** تزداد احتمالية حدوث أخطاء في حالة عدم وضوح التعليمات أو عند وجود واجهة غيرمنظمة، مما يمكن أن يؤدي إلى نتائج غير مرغوب فيها.

4. **عدم الأمان:** تصميمات سيئة قد تؤدي إلى ثغرات أمنية، مما يعرض بيانات المستخدمين للخطر.
5. **قلة الوصولية:** أنظمة غير مصممة بشكل جيد قد تكون غير ملائمة للأشخاص ذوي الاحتياجات لخاصة، مما يحرمهم من الاستفادة الكاملة.
6. **فقدان المستخدمين:** قد يؤدي التفاعل السلبي مع النظام إلى ترك المستخدمين له والبحث عن بدائل أكثر سهولة وفاعلي ة.
7. **عدم الرضا:** الاستخدام المتكرر لنظام غير فعال يمكن أن يؤدي إلى مشاعر عدم الرضا والملل، مما يؤثر على العلاقة بين المستخدم والتكنولوجيا.

إليك بعض الأمثلة الشائعة على التصاميم السيئة للتفاعل بين الإنسان والحاسوب:

1. الواجهات المعقدة:

أنظمة تحتوي على قوائم معقدة ومليئة بالخيارات، مما يجعل من الصعب على المستخدمين العثورعلى ما يحتاجونه.

2. عدم وضوح التعليمات:

التطبيقات أو المواقع التي لا تقدم إرشادات واضحة حول كيفية الاستخدام، مما يؤدي إلى ارتباك المستخدمين.

3. أزرار صغيرة جدً:

الأزرار أو العناصر التفاعلية التي تكون صغيرة جداً أو قريبة من بعضها، مما يجعل النقر عليها صعبًا .

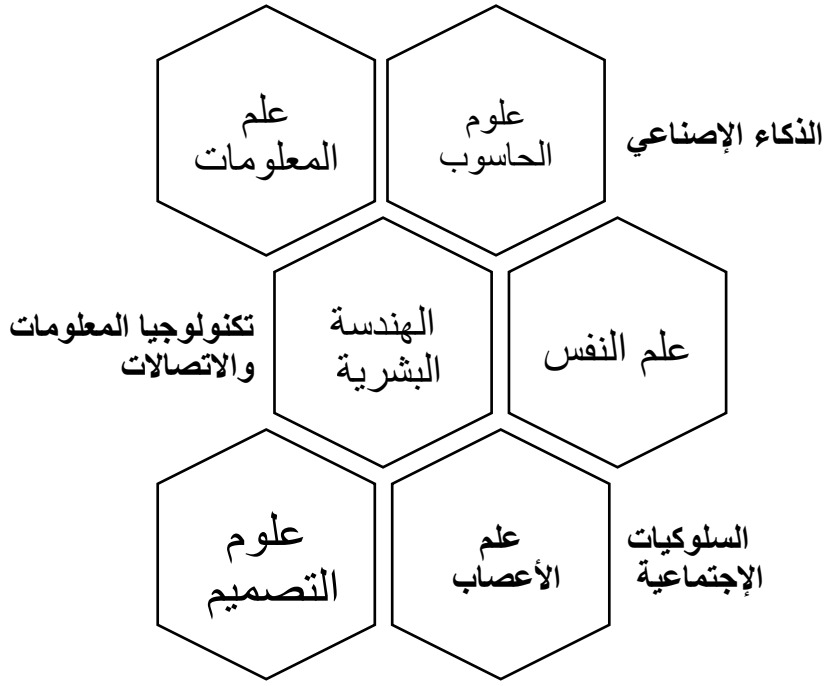
4. تجاهل الوصولية:

أنظمة لا تأخذ في الاعتبار احتياجات ذوي الإعاقة، مثل عدم توفير بدائل نصية للصور أو عدم دعم التقنيات المساعدة.

5. عدم الاستجابة:

تطبيقات أو مواقع تفتقر إلى ردود الفعل الفورية عند النقر أو التفاعل، مما يجعل المستخدم يشعر بأن النظام غير فعال.

العلوم الداخلة في ابحاث وتطبيقات تفاعل لإنسان مع الحاسوب :



1. علوم الحاسوب:

تشمل تصميم البرمجيات، تطوير واجهات المستخدم، وهندسة البرمجيات.

2. علم النفس:

يساهم في فهم سلوك المستخدمين، احتياجاتهم، وتجاربهم مع الأنظمة، مما يساعد في تصميم واجهات أكثر توافقا.

3. الهندسة البشرية Ergonomics :

تركز على تحسين التفاعل بين الإنسان والتكنولوجيا من خلال دراسة التفاعلات الفعلية وتوفير بيئات عمل مريحة.

علوم المعلومات:

تتعلق بكيفية تنظيم المعلومات، الوصول إليها، واستخدامها بشكل فعال في الأنظمة.

4. الذكاء الاصطناعي:

يسُتخدم في تطوير أنظمة ذكية يمكنها التفاعل مع المستخدمين بشكل أكثر طبيعية، مثل المساعدات الصوتية.

5. علم الأعصاب:

يساعد في فهم كيفية معالجة الدماغ للمعلومات، مما يسهم في تصميم أنظمة تتماشى مع العمليات المعرفية البشرية.

6. تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT:

تشمل الشبكات والاتصالات التي تسهل نقل البيانات والتفاعل بين الأنظمة والمستخدمين.

7. علوم التصميم:

تركز على الجوانب الجمالية والوظيفية لتصميم الواجهات وتجارب المستخدم.

8. السلوكيات الاجتماعية:

تساهم في فهم كيفية تأثير التفاعلات الاجتماعية على استخدام التكنولوجيا.

أهمية دراسة تفاعل الإنسان مع الحاسوب HCI:

1. تحسين تجربة المستخدم: يساعد HCI في تحسين تفاعلات المستخدمين مع الأنظمة، مما يؤدي إلى شعور أكبر بالراحة والموثوقية أثناء استخدامهم للتكنولوجيا.

2. زيادة الإنتاجية: تصميم واجهات مستخدم فعالة يمُكن المستخدمين من إنجاز المهام بسرعة وكفاءة أكبر، مما يزيد من الإنتاجية العامة.

3. تقليل الأخطاء: من خلال فهم سلوكيات المستخدمين وتصميم واجهات تفاعلية بشكل جيد، يمكن تقليل الأخطاء البشرية وزيادة دقة الأداء.

4. دعم الابتكار التكنولوجي: HCI يساهم في اكتشاف طرق جديدة ومبتكرة للتفاعل مع التكنولوجيا، مما يؤدي التطوير منتجات جديدة ومثيرة.

5. زيادة إمكانية الوصول: تصميم أنظمة قابلة للاستخدام من قبل جميع الأفراد، بغض النظر عن قدراتهم، يعزز من الشمولية ويعطي الفرصة للجميع للوصول إلى التكنولوجيا.

أهداف دراسة تفاعل الإنسان والحاسوب HCI :

ليس من أهداف HCI	أهداف HCI
تطوير تقنيات جديدة بشكل عشوائي وليس فقط على تطوير تقنيات جديدة دون فهم احتياجات المستخدمين	HCI تركز على كيفية استخدام التكنولوجيا بشكل فعّال
استبدال التفاعل البشر ي وليس إلى استبداله بالتكنولوجيا.	تهدف إلى تعزيز التفاعل البشري مع الأنظمة،
تصميم أنظمة معقدة بشكل مقصود وليس إلى جعل الأنظمة أكثر تعقيدًا أو صعوبة	تهدف HCI إلى تسهيل الاستخدام
إغفال احتياجات المستخدم لذا فهي لا تهدف إلى تجاهل هذه الجوانب.	تركز على تلبية احتياجات ورغبات المستخدمين
تجاهل الوصولية	تسعى لضمان الوصولية للجميع، بما في ذلك الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
تحقيق الكفاءة على حساب تجربة المستخدم وليس فقط التركيز على الكفاءة دون اعتبار لتجربة المستخدم.	تهدف HCI إلى تحقيق التوازن بين الكفاءة وراحة المستخدم
من خلال التركيز على هذه الأهداف، تسعى HCI إلى تحسين التفاعل بين الإنسان والتكنولوجيا بشكل شامل.	

الجوانب الرئيسية من HCI:

- **التفاعل:** يشمل كيفية استخدام الأفراد للأنظمة التفاعلية، بما في ذلك الواجهات interfaces، المدخلات inputs، والمخرجات outputs .
- **التصميم:** يشمل تطوير واجهات مستخدم سهلة الاستخدام ولها تأثير إيجابي على تجربة المستخدم.

- **تجربة المستخدم UX**: يعتبر HCI جزءًا أساسيًا من تصميم تجربة المستخدم، حيث يتم التركيز على الاحتياجات والتوقعات والسلوكيات للمستخدمين.
- **إمكانية الوصول**: يتناول HCI كيفية جعل الأنظمة أكثر شمولاً وملاءمة للجميع، بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة.